TUGAS 7 / Quiz 2

SOAL

1. Tegangan dalam rangkaian listrik AC untuk setiap saat t (det) memenuhi persamaan:
   V(t) = 50 sin(4πt + 0,52) volt , dengan t ≥0 dan periode T. Jika diambil 0 ≤t ≤2T

a) Hitung harga V pada saat t = 0 sec. dan saat t = 2 sec.

b) Kapan tegangan mencapai 25,0 volt, dan mencapai maksimum.

c) Jika grafik V(t) dan leading atau lagging terhadap 50 sin 4πt.

2. Bilangan kompleks : $z_1 = 4 - j4\sqrt{3}, z_2 = -2\sqrt{3} + j2$

   a) Gambarkan z_1 ,dan z_2 pada bidang Kompleks, berapa modulus dan argumennya.

   b) Hitung dalam Cartesian atau Polar : $z_1 z_2$, dan $\frac{z_1}{z_2}$

3.

a) Suatu rangkaian litrik AC memiliki impedansi Z = $10\sqrt{3} - j10$ ohm .
   Jika tegangan AC 240 Vdan frekwensi 50 Hz digunakan pada rangakain tersebut, tentukan
   Besarnya Arus dan phasenya (leading atau lagging) terhadap tegangan sumber.
   Tegangan yang melalui R dan C dalam bentuk Polar, serta diagram phasornya.

4. Diberikan SPL berikut :

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 3$$
$$2x_1 - x_2 - 3x_3 = 6$$
$$5x_1 + 2x_2 + x_3 = 11$$

   a) Tentukan x_1 dan x_3 dengan metode Cramer.

   b) Tentukan x_2 dengan metode ”Invers matriks”